

Exercícios – Aula 6: Polimorfismo em C#

1. Animal e Sons

Crie uma classe `Animal` com o método virtual `EmitirSom()`.

Depois crie:

- `Cachorro`
- `Gato`
- `Vaca`

Cada classe deve sobrescrever o método exibindo um som diferente.

Objetivo

Praticar `virtual` e `override`.

2. Veículos

Crie uma classe `Veiculo` com o método virtual `Mover()`.

Crie:

- `Carro`
- `Moto`
- `Bicicleta`

Cada um deve mostrar uma mensagem diferente ao executar `Mover()`.

Exemplo

Carro em movimento nas ruas.

3. Funcionários

Crie uma classe abstrata `Funcionario` com o método:

```
public abstract double CalcularSalario();
```

Crie:

- Gerente
- Programador
- Estagiario

Cada classe deve calcular salários diferentes.

Objetivo

Praticar classes abstratas e polimorfismo.

4. Sistema Bancário

Crie a classe:

ContaBancaria

Com método virtual:

Sacar(double valor)

Depois crie:

- ContaCorrente
- ContaPoupanca

Cada uma deve possuir regras diferentes para saque.

5. Sobrecarga de Métodos

Crie uma classe `Calculadora` com métodos:

Somar(int a, int b)

Somar(double a, double b)

Somar(int a, int b, int c)

Objetivo

Praticar `Overload`.

6. Sistema de Pagamentos

Crie uma interface:

IPagamento

Com método:

Pagar()

Implemente:

- Pix
- CartaoCredito
- Boleto

Cada método deve exibir um tipo de pagamento diferente.

7. Loja de Produtos

Crie uma classe `Produto` com método virtual:

ExibirInformacoes()

Crie:

- Livro
- Notebook
- Celular

Cada produto deve exibir informações específicas.

8. Polimorfismo com Lista

Crie uma lista:

List<Animal>

Adicione diferentes animais e percorra usando `foreach`.

Objetivo

Executar métodos polimórficos em coleção.

9. Sistema Escolar

Crie a classe:

Pessoa

Com método virtual:

Apresentar()

Crie:

- Aluno
- Professor
- Coordenador

Cada um deve apresentar-se de maneira diferente.

10. Desafio Completo – RPG

Crie uma classe base:

Personagem

Com método virtual:

Atacar()

Crie:

- Guerreiro
- Mago
- Arqueiro

Cada personagem deve atacar de maneira diferente.

Desafio Extra

Armazene todos em uma lista e execute os ataques usando polimorfismo